114年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(A) 1. 柴油機長期運轉下，活塞環過度磨耗導致壓縮壓力不足，則故障的主要原因為何？
A. 運轉磨損之故障
B. 人為因素之故障
C. 施工不良之故障
D. 結構不良之故障

(D) 2. 柴油機氣缸蓋與氣缸套之間以何種墊圈達到氣密的要求？
A. 石棉墊圈
B. 石墨墊圈
C. 橡膠墊圈
D. 金屬墊圈

(B) 3. 下列敘述有關低速柴油機增壓機的檢修事項，何者錯誤？
A. 冷卻水添加腐蝕抑制劑
B. 渦輪機殼內表面因與高溫排氣接觸不會產生腐蝕
C. 應定期檢查噴嘴、葉片、通道是否積碳
D. 冷卻水側安裝鋅塊防蝕

(B) 4. 二級活塞結構空壓機中，氣缸體與曲軸箱之間的墊片厚度減薄，下列敘述何者正確？
A. 一級氣缸餘隙不變
B. 一級氣缸餘隙減小
C. 二級氣缸餘隙不變
D. 一級氣缸餘隙增大

(B) 5. 電動往復式泵的水閥(Bucket Valve)升程，其排出閥的升程與吸入閥之升程有何關係？
A. 排出閥較大
B. 排出閥較小
C. 兩者相同
D. 無相關關係

(A) 6. 錨機裝置應滿足以下技術要求，錨機應能在額定拉力下持續工作30 min，而且在超過額定拉力1.5倍的負荷下能持續工作至少幾分鐘？
A. 2 min
B. 4 min
C. 6 min
D. 8 min

(A) 7. 油料比重可使用美國石油協會API比重計決定，API 與比重之關係，下列何者正確？
A. API 愈高比重愈輕
B. API 愈低比重愈輕
C. API 愈高比重愈重
D. API 與比重無關係

(D) 8. 低速柴油主機「Racing Trip」的功能，下列敘述何者錯誤？
A. 有「Rough」與「Calm」兩種海況供選擇
B. 「Rough」意旨海況不佳
C. 「Calm」意旨海況良好
D. 選擇「Rough」且功能作動時造成主機自動加速

(B) 9. 往復活塞式空氣壓縮機之氣閥閥座與閥片出現輕微劃痕損傷時，其研磨方式通常為下列何者？
A. 粗磨到底

B. 粗磨後再精磨
C. 細磨後再粗磨
D. 煤油清洗即可

(A) 10. 冷凍裝置的驗收時，不包含下列何項？
A. 冷凍系統的純水充填
B. 氣密試驗
C. 抽真空
D. 冷庫溫度回升試驗

(C) 11. 將一電路中的電阻器，某些串聯、某些並聯，再連接在一起，此種電路稱為何種電路？
A. 串聯電路
B. 並聯電路
C. 串、並聯電路
D. 數位電路

(C) 12. 在油浴式艉軸管後軸封供油系統中，當值輪機員應檢查何處？
A. 檢查軸封環有無軸向或徑向裂痕
B. 白合金的軸承有無剝落
C. 重力櫃之液位檢視，及有無水之內漏
D. 橡皮軸環與軸封襯套間之密合度

(D) 13. 柴油機氣缸蓋大修保養後裝回到機體時，下列注意事項何者錯誤？
A. 水套部分之O-ring 須換新並塗以少量油脂
B. 墊圈(Gasket)上塗石墨油膏(Molykote)
C. 若無配備油壓工具者，則須依規定的力矩上緊螺帽
D. 依逆時針方向上緊螺帽

(B) 14. 對於進、排氣閥閥桿與閥桿導管(Valve guide)間隙異常所導致的結果，下列敘述何者錯誤？
A. 間隙太小導致膠著(Stick)
B. 間隙太小增加滑油消耗
C. 間隙太大增加滑油消耗
D. 間隙太大易造成閥桿折斷

(B) 15. 何種檢驗不能檢測表面非開放性缺陷和內部缺陷?
A. 磁粉探傷
B. 染色探傷
C. 超音波探傷
D. 滑電流探傷

(D) 16. 柴油機之缸套輕微擦傷，可採取下列那一方式處理？
A. 缸套應換新
B. 活塞環換新
C. 活塞環經細砂布拋光
D. 缸套經細油石打磨

(B) 17. 下列何者不是齒輪泵無法排出之原因？
A. 吸油管露出液面
B. 泵轉速太快
C. 油櫃內已撥空
D. 吸油管漏氣

(A) 18. 對於四衝程柴油機活塞銷(piston pin)的檢修注意事項，下列敘述何者錯誤？
A. 外觀檢查時氧化變色的現象屬正常金屬反應
B. 活塞銷的主要損壞形式是磨損和裂紋
C. 活塞銷斷裂引起活塞轉動部件撞擊機體的嚴重損壞事故
D. 活塞銷承受衝擊性的彎曲作用力和表面受到摩擦與磨損

(C) 19. 鐵梨木軸承逐漸不再適用於現代船舶的原因，以下何者錯誤？
A. 泥沙多的水域將使艉軸迅速磨損
B. 船舶噸位的增大，尾軸承負荷愈高
C. 鐵梨木的成本太高製作不易
D. 鐵梨木艉軸承密封裝置優良，密封佳

(B) 20. 船舶軸系中何種裝置的作用，除受螺旋槳所產生的軸向推力外，並傳遞給船體？
A. 艉軸管
B. 推力軸承
C. 飛輪
D. 中間軸承

(A) 21. 在輪機識圖中，下列何者代表工程圖的可見輪廓線？
A. 粗實線
B. 彎折線
C. 細虛線
D. 隱藏線

(C) 22. 根據勞氏船級社早期柴油機重要機件的故障調查，下列哪一個是低速柴油機中重要機件故障發生率最高的？
A. 氣缸套
B. 活塞
C. 十字頭軸承
D. 增壓機

(A) 23. 根據勞氏船級社早期柴油機重要機件的故障調查，下列哪一個是中速柴油機中重要機件故障發生率最高的？
A. 曲軸及主軸承
B. 連桿大端軸承
C. 增壓機
D. 活塞

(C) 24. 根據船級社對水管鍋爐的檢驗要求，以下哪個部位不屬於檢驗內容？
A. 空氣預熱器
B. 主鍋爐本體
C. 連接管道
D. 安全閥

(A) 25. 數位式游標卡尺的精度為多少？
A. 0.01 mm
B. 0.02 mm
C. 0.03 mm
D. 0.04 mm

(A) 26. 根據鑽床加工的原理，下列哪一個是鑽床的主要優點之一？
A. 重量輕
B. 複雜結構

C. 高速旋轉
D. 占用大空間

(B) 27. 柴油機之活塞環槽端面磨損加速的原因之一是什麼？
A. 活塞材料的變形
B. 環與環槽端面間的油膜破壞
C. 活塞冠部的溫度降低
D. 活塞與活塞環槽端面間的磨擦減少

(C) 28. 根據船級社對水管鍋爐的檢驗要求，以下哪個船齡範圍需要每2年進行一次檢查？
A. 船齡在4年以內
B. 船齡在6年以內
C. 船齡在8年以內
D. 船齡在10年以內

(B) 29. 根據鍋爐保養的建議，停爐時間在30天之內應該使用哪種保養法？
A. 高壓保養法
B. 滿水保養法
C. 乾燥保養法
D. 省水保養法

(A) 30. 根據鍋爐保養的建議，停爐時間超過30天應該使用哪種保養法？
A. 乾燥保養法
B. 高壓保養法
C. 滿水保養法
D. 省水保養法

(B) 31. 根據進入鍋爐檢查前的安全措施，下列敘述何者是正確的？
A. 拆卸所有鍋爐部件
B. 檢查鍋爐停汽閥、給水間等是否關閉，並掛上告示牌
C. 在爐鼓內用明火照明
D. 不進行通風

(C) 32. 根據鍋爐水壓試驗的目的，下列哪一項是水壓試驗主要檢查的內容？
A. 鍋爐的加熱系統
B. 燃料進料管道
C. 鍋爐本體的接合縫是否完好無漏
D. 節熱器的密封性

(C) 33. 根據鍋爐水壓試驗的要求，水壓試驗應在什麼情況下進行？
A. 每次清潔鍋爐後
B. 每年一次
C. 每次大修後或長期停用後重新使用時
D. 每次換水後

(D) 34. 根據柴油增壓機振動的原因描述，以下哪一項不是增壓機振動的可能原因？
A. 鼓風機波震引起強烈振動
B. 軸承損壞引起振動
C. 轉子不平衡引起振動
D. 轉子運轉受熱後導致振動

(C) 35. 根據增壓機振動的原因描述，以下哪一項是船舶長時間停航時，應注意的增壓機管理措施？

A. 定期更換鼓風機進氣濾器
B. 定期更換軸承滑油
C. 抽出轉子垂直掛置或置於型架上並作防蝕處理
D. 清理增壓機組外表積碳

(B) 36. 船舶的螺絲均有不同的重要作用，不僅必須保證連接強度，而且要承受安裝時與柴油機運轉的各種應力作用。以下哪一項是船用柴油機上的重要螺絲之一？
A. 中間軸聯軸器螺絲
B. 氣缸蓋螺絲
C. 散熱器螺絲
D. 電池端子螺絲

(D) 37. 軸承是船用主、副柴油機或其他輪機的易損件，在每年的機器故障事故中居首位。以下哪一項不是導致軸承損壞的主要形式？
A. 過度磨損
B. 腐蝕和燒熔
C. 裂紋和剝落
D. 油膜過厚

(D) 38. 柴油機的曲軸 (Crankshaft) 的主要損傷形式不包括以下哪一項？
A. 磨耗
B. 燒損
C. 腐蝕
D. 侵蝕

(B) 39. 柴油機的氣缸套上部內表面，主要受到以下哪些作用？
A. 熱力膨脹
B. 燃燒室壓力和高溫
C. 冷卻水流
D. 油膜保護

(D) 40. 柴油機的氣缸套之常見損傷形式不包括以下哪一項？
A. 內圓周表面的刮缸
B. 外圓周表面的空蝕
C. 腐蝕
D. 壓縮應力